

Función Exponencial y Logarítmica - 02

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Modelos Exponenciales
- 2 Función exponencial por dos puntos
- 3 Ejemplo de aplicación de la función logarítmica
- 4 La base e

Propiedades de los modelos exponenciales

Modelo exponencial

Vamos a decir que una función sigue un modelo exponencial si tiene la forma

$$f(t) = K \cdot a^t$$

donde $K > 0$ y $a > 0, a \neq 1$.

Notar que usamos la variable t , ya que en general estos modelos sirven para estudiar evolución en el tiempo.

Crecimiento relativo constante

Una propiedad que tienen los modelos exponenciales es que su crecimiento (o decrecimiento) relativo en períodos de tiempo de la misma longitud es constante.

El crecimiento relativo entre t_2 y t_1 (con $t_2 > t_1$) se define como el cociente

$$\frac{f(t_2)}{f(t_1)}$$

Si $f(t) = Ka^t$ (con $K > 0$ y $a > 1$, para tener un modelo creciente) y la longitud del intervalo de tiempo (t_1, t_2) es l , entonces el crecimiento relativo es

$$\frac{f(t_2)}{f(t_1)} = \frac{Ka^{t_2}}{Ka^{t_1}} = a^{t_2-t_1} = a^l$$

Notar que es el mismo para cualquier intervalo de esa longitud.

Función exponencial por dos puntos

Función exponencial por dos puntos

Sean (x_1, y_1) , (x_2, y_2) dos puntos con $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$ supongamos además que verifican $y_1, y_2 > 0$.

Existen únicas constantes $K > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$ tales que si $f(x) = Ka^x$ entonces

$$f(x_1) = y_1 \quad f(x_2) = y_2$$

Ejemplo

Encontrar la función exponencial $f(t) = Ka^t$ que verifica $f(4) = 40$ y que $f(7) = 5$.

Resuelvo el sistema

$$Ka^4 = 40 \quad Ka^7 = 5$$

De la primera ecuación obtengo $K = \frac{40}{a^4}$ y reemplazando en la segunda

$$\frac{40}{a^4} a^7 = 5 \Leftrightarrow a^3 = \frac{5}{40} = \frac{1}{8} \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}$$

Reemplazando a en la primera ecuación (o en la segunda) se obtiene $K = 640$.

Ley de enfriamiento de Newton

Ley de enfriamiento de Newton

La ley del enfriamiento de Newton o enfriamiento newtoniano establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores.

Resolviendo una ecuación diferencial (exija a su docente de Cálculo I hacerlo) se puede establecer la siguiente fórmula para la temperatura de un cuerpo en función del tiempo

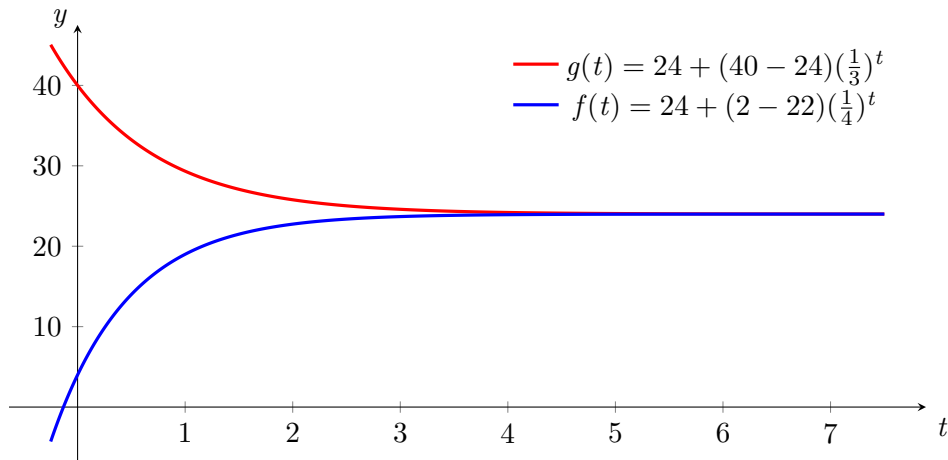
$$f(t) = T_A + (T_0 - T_A)a^t$$

donde T_A denota la temperatura ambiente y T_0 denota la temperatura inicial del objeto y $0 < a < 1$.

La ley sirve tanto para un cuerpo que se enfría como para uno que se calienta. Si el cuerpo se enfría $T_0 - T_A > 0$ y si el cuerpo se calienta $T_0 - T_A < 0$.

En la siguiente diapositiva se ven los gráficos y se entiende por qué $0 < a < 1$.

Gráfico



Ejemplo

Se saca una lata de cerveza de la heladera. La habitación tiene una temperatura ambiente de 24 grados. A los 15 minutos la temperatura de la lata es de 9,75 grados. Y a los 45 minutos la temperatura de la lata es de 15,984375 (número raro, para que el ejercicio de números exactos). ¿A qué temperatura está puesto el termostato de la heladera?

Sabemos que $f(t) = 24 + (T_0 - 24) \cdot a^t$. Hay que encontrar T_0 y a . Además $f(15) = 9,75$ y $f(45) = 15,984375$. Para hacer más fáciles las cuentas vamos a llamar $k = T_0 - 24$ (notar que $k < 0$).

$$24 + k \cdot a^{15} = 9,75 \Leftrightarrow k \cdot a^{15} = -14,25$$

$$24 + k \cdot a^{45} = 15,984375 \Leftrightarrow k \cdot a^{45} = -8,015625$$

Ejemplo - Continuación

Dividimos la segunda ecuación por la primera

$$\frac{k \cdot a^{45}}{k \cdot a^{15}} = \frac{-8,015625}{-14,25} \Leftrightarrow a^{30} = 0,5625 \Leftrightarrow a = \sqrt[30]{0,5625}$$

Reemplazamos en la primera ecuación

$$k \cdot (\sqrt[30]{0,5625})^{15} = -14,25 \Leftrightarrow k = \frac{-14,25}{(\sqrt[30]{0,5625})^{15}} = -19.$$

Esto es, $T_0 = k + 24 = -19 + 24 = 5$.

Decibeles

La intensidad del umbral de audición humana (el sonido con la menor intensidad que puede ser percibido) se establece en $I_0 = 10^{-12}$ watt/m².

El volumen, en decibeles (dB), de un sonido de intensidad I se define como $L = 10 \log(I/I_0)$.

El volumen del sonido de referencia es $10 \log(I_0/I_0) = 10 \log(1) = 0$.

Multiplicar la intensidad por 10 equivale a un aumento de 10 dB. Dada una intensidad I calculemos el volumen de $10 \cdot I$:

$$\begin{aligned} 10 \log((10 \cdot I)/I_0) &= 10 \log(10(I/I_0)) = 10(\log(10) + \log(I/I_0)) = \\ &= 10 \log(10) + 10 \log(I/I_0) = 10 + 10 \log(I/I_0) \end{aligned}$$

De manera similar se puede probar que dado que $\log(2) \simeq 0,3$, duplicar la intensidad de volumen equivale a un aumento de $10 \log(2)$ dB, esto es, un aumento de 3 dB.

El volumen de un sonido se considera dañino si es igual a 140db.

Ejemplo

La música en un concierto de rock tiene un volumen de 120 dB. El ruido de una cortadora de pasto tiene un volumen de 106 dB.

¿Cuál es la relación (el cociente) entre la intensidad de la música del concierto y la del ruido de la cortadora?

Si llamamos I_R a la intensidad de la música del concierto e I_P a la intensidad del ruido de la cortadora de pasto, tenemos

$$120 = 10 \log(I_R/I_0) \qquad 106 = 10 \log(I_P/I_0)$$

Queremos encontrar el cociente entre I_R e I_P .

Ejemplo - Continuación

Recordamos que la resta de logaritmos es igual al logaritmo del cociente, luego:

$$\begin{aligned} 120 - 106 &= 10 \log(I_R/I_0) - 10 \log(I_P/I_0) = 10(\log(I_R/I_0) - \log(I_P/I_0)) = \\ &= 10 \log\left(\frac{I_R/I_0}{I_P/I_0}\right) = 10 \log(I_R/I_P) \end{aligned}$$

Así

$$10 \log(I_R/I_P) = 14 \Leftrightarrow \log(I_R/I_P) = \frac{14}{10} \Leftrightarrow I_R/I_P = 10^{1,4} \simeq 25,12$$

Interés compuesto

Supongamos que un banco da una tasa de interés anual para sus depósitos de 100 %.

Supongamos que el banco permite además hacer capitalización de interés un cierta cantidad de veces al año. Esto es, permite cobrar los intereses proporcionales y luego volver a invertir capital e intereses.

Si se comienza con 1 peso. Calcular el capital luego de un año si se permiten dos capitalizaciones de interés y si se permiten tres.

Antes de hacer una cuenta tratemos de entender cuánto dinero se obtiene invirtiendo un capital C a una tasa de 100 % anual durante un período de $\frac{1}{n}$ años.

La regla que se usa es: calculo el total de los intereses. Como invertí $\frac{1}{n}$ de año, me dan la enésima parte de los intereses.

$$C + \frac{C}{n} = C \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

Si comienzo con 1 peso, al término de medio año tengo un capital de

$$1 \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \left(1 + \frac{1}{2}\right)$$

Invirtiendo el nuevo capital medio año más tengo

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2$$

Razonando de la misma forma, si hago tres capitalizaciones en el año se obtiene

$$\left[\left(1 \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right)\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right) \right] \left(1 + \frac{1}{3}\right) = \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3$$

Supongamos ahora que el banco en un ataque de generosidad decide capitalizar durante cada segundo del año. Hay 31536000 segundos en el año.

¿Somos millonarios al final del año?

Hagamos la cuenta

$$\left(1 + \frac{1}{31536000}\right)^{31536000} = 2,718281785360971$$

Cuando veamos límites de sucesiones vamos a ver que

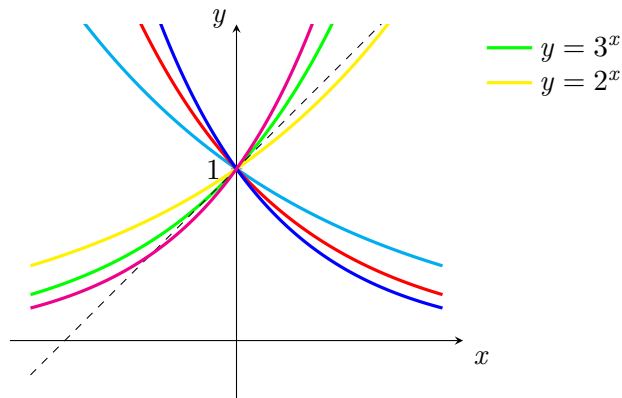
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

¿Hay otras definiciones del número e ?

Varias. Hay una gráfica

El número e usando gráficos

En la figura se muestran varias funciones exponenciales y la recta $y = x + 1$ (esta última en negro y con trazo más fino).



Las curvas en verde y amarillo corresponden a 2^x y 3^x . Cuando definamos recta tangente veremos que existe una base a entre 2 y 3 que verifica que la recta $y = x + 1$ es tangente al gráfico de a^x en el punto de coordenadas $(0, 1)$. Esto es, tal que la pendiente de la curva en ese punto es exactamente 1.

La base que verifica esta propiedad es justamente el número e .

